

综合开发视角下的高铁枢纽地区 ROD 模式探索

——以合肥高铁南站为例

Explore Areas ROD Mode in Comprehensive Development of High-speed Rail Hub

——Take High-speed Rail Station, Hefei for Example

刘芳 王方 Liu Fang Wang Fang

摘要: 本文从叙述我国高铁的建设历程开篇, 点出我国高铁时代的到来; 然后, 对高铁枢纽综合开发的相关理论做了简要的介绍, 包括 SID 设计内涵、ROD 理论模式, 三个圈层理论基础; 接下来对国内外两个典型高铁枢纽综合开发的案例进行了解析(欧洲里尔、上海虹桥); 最后结合正在建设的合肥高铁南站对上述理论的应用及案例的经验借鉴进行了探索, 旨在使即将投入使用的合肥高铁南站可以得到更好的发展, 进而带动合肥乃至中部地区的发展。

关键词: 综合开发; ROD; 圈层; 合肥高铁南站

Abstract: This paper begins from describing our high-speed rail construction process, and points out rail era of our high-speed; Then, it introduces the related theory of high-speed rail comprehensive development including SID design content, ROD theoretical model, theoretical foundation of three spheres; Next, it analyzes two comprehensive development typical high-speed rail cases of both domestic and international (Lille, Shanghai Hong qiao); Finally, it combines under construction Hefei high Speed Rail South Station and explores something applying the theory and experiences cases, aiming at making the Hefei high Speed Rail South Station can be better developed and in order to promoting the development of Hefei and even the central region.

Keywords: SID; ROD; circle; Hefei High speed rail south station

中图分类号: TU248.1
文献标识码: A
文章编号: 1008-0422 (2013) 10-0092-04

1 前言

2004 年, 我国对京沪、京广、陇海、沪昆等干线实行改造, 使之相继达到高铁标准。2008 年, 我国建成了第一条时速达到 350 km 的高速铁路——京津城际铁路, 这是我国现代化铁路建设的一个重要里程碑。2009 年, 我国拥有了世界上一次建成里程最长的高速铁路——武广客运专线 (1069km)。2010 年, 我国又建成了郑西高速铁路 (505 km), 这三条时速高达 350km 铁路的建成通车, 标志着中国真正意义上的高铁时代已经来临。2011 年, 京沪高铁、广深高铁的开通, 以及 2012 年, 汉宜高铁、哈大高铁、京广高铁的相继开通, 使中国在高速铁路的建设中又跨出了重要的一步, 而规划建设的沪汉蓉高铁中的沪宁高铁、合宁高铁、合武高铁、汉宜高铁已陆续分段通车, 有望在今年全线通车。高铁合肥南站正是将连接通过合肥市的京福高铁与沪蓉高铁两条高速铁路, 这无疑给合肥带来了潜在的发展机遇。

2 相关概念解析

2.1 综合开发的内涵

所谓站点综合开发 (Station Integrated Development 简称 SID) 即是在满足交通功

能的前提下, 对车站 (或车站基地) 建筑设施与地区商业、办公、居住以及其他服务业等多种物业进行复合形式的一体化开发。SID 注重功能开发的综合效益, 通过规划控制与城市设计的手段, 以水平和垂直交通组织将多种复合功能联系成一体; SID 强调土地与空间的集约利用, 强调优化站点资源配置, 以此推动城市开发与旧城更新, 以此增强土地利用高效与升值^[1]。

2.2 ROD 理论模式

ROD (Rail Oriented Development) 模式: 以高铁枢纽及与之发生关联的城市交通枢纽带动城市边缘地区的高密度开发模式。

与 TOD 模式相似, ROD 模式同样强调在区域层面上组织紧凑的、有公交系统支撑的城镇发展模式, 在枢纽站点周围适于步行的范围内布置混合性质的用地, 并提供多种价格、密度的居住类型和多元的商业模式, 可以引导城市的集约化发展, 节约土地和能源^[2]。

值得注意的是根据高铁站在城市中的位置, 高铁枢纽站可以分为城市中心区型、城市近郊型、城市远郊型三种, 而近郊高铁客运枢纽站一般设在城市空间之间的过渡和连接部位, 是我国当前高铁站开发的主要模式, 而 ROD 模式正是强调通过对高铁交通枢纽的开发从而来促进城市边缘地区的发展, 所以说 ROD 模式在我国高铁枢纽站开发方面是具有非常重要的指导意义。

2.3 三个圈层理论基础

铁路站点周边的土地利用具有独特性, 即区域范围内的用地功能随着距站点距离的不同

表 1- 各圈层概况^[3]

层次	第一圈层	第二圈层	第三圈层
距车站距离 (km)	0.5 ~ 0.8	0.8 ~ 1.5	>1.5
作用效果	交通服务区域	直接拉动区域	间接催化区域
活力	很强	强	边际效应
对空间布局影响	直接控制	直接影响	无直接关联
影响行为表现	道路、用地布局、功能、地价	功能、人口投资、地价、房地产	城市功能
边界界定	邻接地块边界清晰	周边街坊边界弱化	不直接体现在用地功能上, 边界模糊
高度关联的功能	餐饮、宾馆商务办公、信息业、旅游	商务、办公、信息业、居住、工业	城市功能

作者简介: 刘芳 (1987-), 女, 辽宁锦州人, 合肥工业大学建筑与艺术学院 2011 级硕士研究生, 研究方向: 城市空间与生态环境规划; 王方 (1965-) 女, 安徽合肥人, 合肥工业大学建筑与艺术学院副教授, 研究方向: 城市规划与环境设计。

表 2- 南站片区交通枢纽周边用地开发主导功能建议

枢纽类型		综合枢纽	片区中心枢纽	一般枢纽
交通		◆	◎	◎
商业	总体	◆	◆	◆
	金融商贸	√	√	○
	综合商业	√	√	√
	酒店	√	√	○
	娱乐	√	√	√
	餐饮	√	√	√
	文化	√	√	√
办公		×	◆	○
住宅		×	×	√

注：◆为开发主导功能；√为推荐功能；◎为开保障功能；○为可选开发功能；×为不宜开发功能



图 8- 合肥高铁南站规划范围内轨道到交通布局示意图

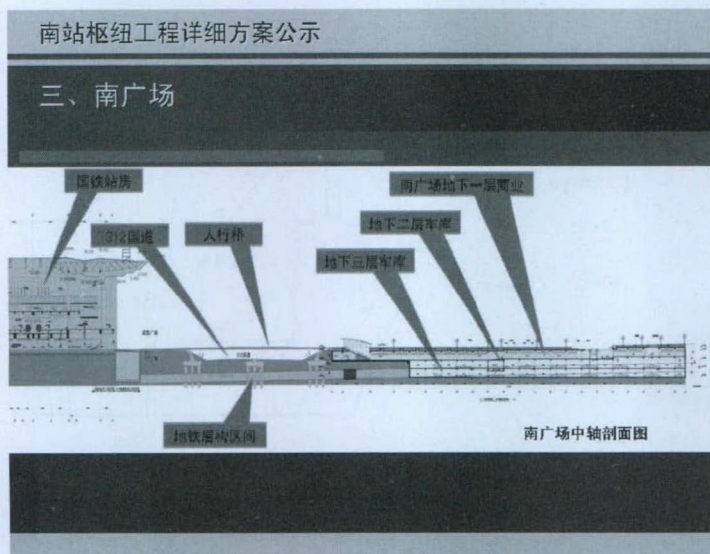


图 9- 合肥高铁南站南广场中轴剖面图

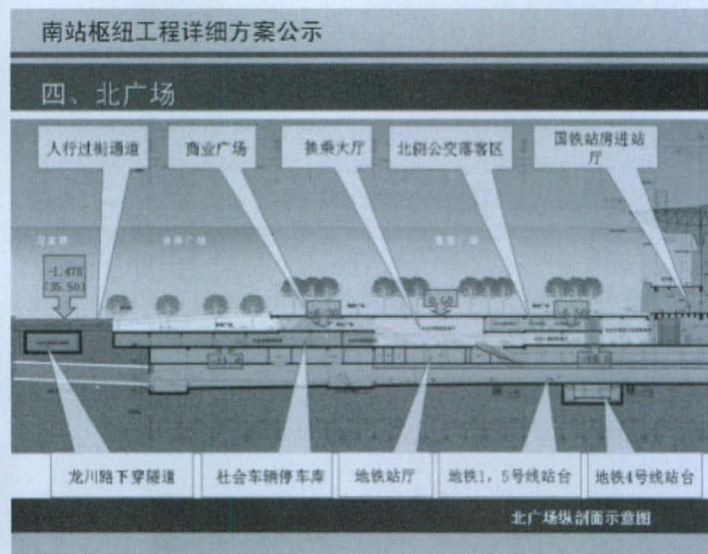


图 10- 合肥高铁南站北广场中轴剖面图

本次合肥高铁南站规划范围为：北至南二环、南至锦绣大道、西至宿松路-徽州大道、东至北京路-包河大道，总面积 25.75km²，核心区面积 460hm²。高铁站房至老城区直线距离 8km，至滨湖新区直线距离 11km。(图 5)。

从合肥高铁南站的位置及规划范围来看，其属于典型的都市近郊型高铁枢纽站，前面提到 ROD 模式对于此类高铁站的布局模式具有借鉴价值。

4.1.1 南站片区的功能分区

南站片区共分为 9 个片区——中央活力区、居住片区、望湖片区、淝河片区、行政片区、综合居住片区、机场记忆片区（居住功能为主）、特色片区（居住、MOHO 工厂）、十五里河公园片区。

4.1.2 圈层布局

4.1.2.1 各圈层的范围

根据南站片区的功能划分，可以把合肥高铁南站分为四个圈层——中央活力区、500m 基础功能圈、1500m 衍生功能圈、3000m 扩展功能圈（图 6）。

4.1.2.2 各圈层的功能

中央活力区：CAZ 集合了商务办公、商业购物、文化娱乐、观光游览、生态居住等多种功能的综合区。

500m 基础功能圈——与客运站、城市轨道交通使用密切相关的配套及附属设施，结合生态景观的营造与利用，形成绿色生态的车站站前区。

1500m 衍生功能圈——在一般步行范围内，由车站带动引发的周边用地的较高强度综合开发建设，形成车站核心区。

3000m 拓展功能圈——车站核心区以外，以居住功能、生产功能为主的混合开发建设，形成车站影响区。

4.2 合肥高铁南站枢纽地区的综合开发

4.2.1 南站片区交通枢纽的周边用地开发——功能配置的复合性

根据合肥高铁南站单元规划，将规划范围内划分为三级枢纽——综合枢纽、片区中心枢纽、一般枢纽（图 7）。不同等级的交通枢纽，它所承担的主要功能亦不同，笔者根据研究国内外案例及结合合肥市规划院所给予的关于合肥高铁南站规划设计的相关资料，整理出适合南站片区不同等级交通枢纽周边用地开发主导功能（表 2）。

从表 2 可以看出，无论是哪种等级的交通枢纽，都应该根据具体情况尽可能布置多项功能，实现功能的复合性。这也正是枢纽地区综合开发的外在表现。

4.2.2 南站片区的交通规划——交通组织的复合性

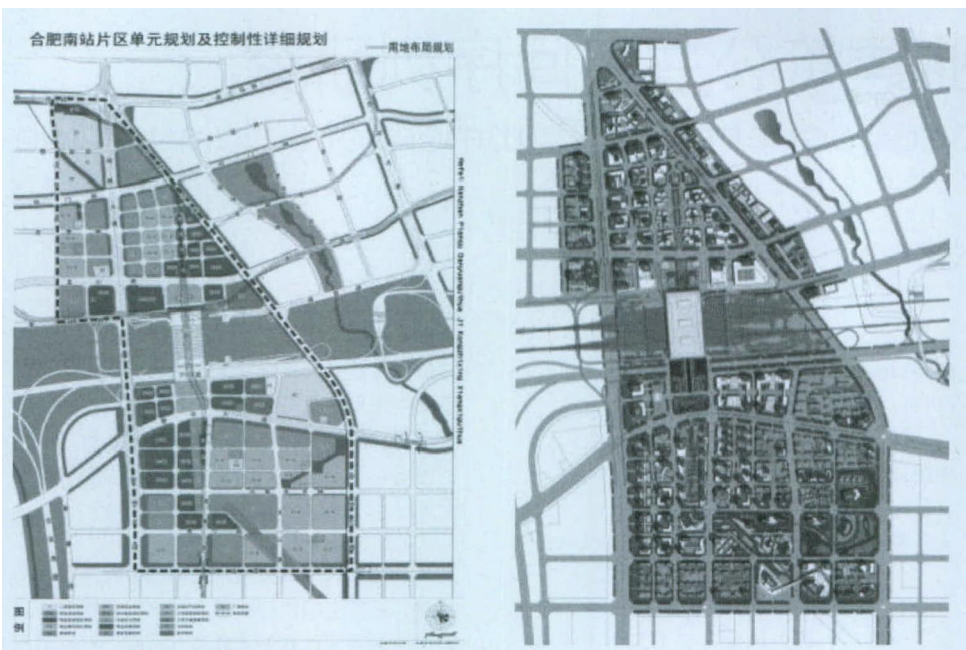


图 11- 合肥高铁南站核心区控制性详细规划

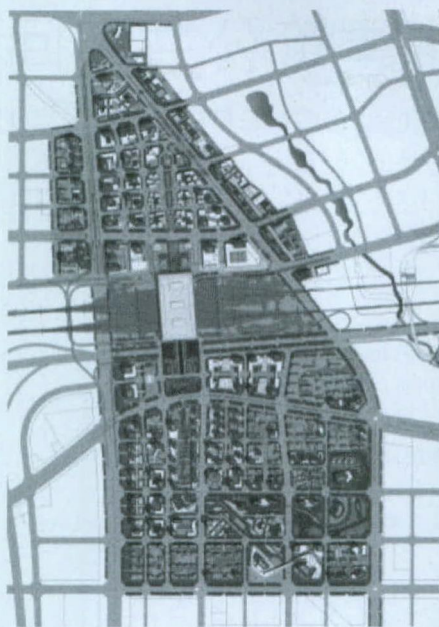


图 12- 合肥高铁南站核心区总体布局图

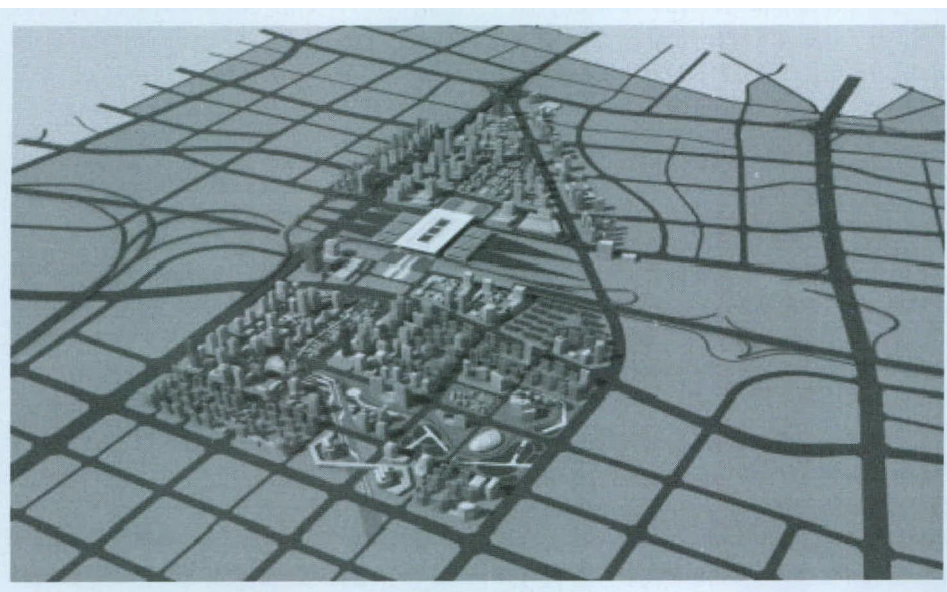


图 13- 合肥高铁南站核心区鸟瞰图

合肥高铁南站是一个大型的综合交通枢纽,则必然就会存在多种交通方式的共存。南站枢纽以铁路站房为核心,依据枢纽功能和交通条件,形成以站房中轴为主轴,同时与周边开发用地相融洽的交通综合体,站场布局考虑与高铁、轨道交通、公交、出租车、长途客运与城市道路的无缝衔接,充分体现一人为本、零换乘的规划设计理念。

4.2.2.1 规划范围内涉及轨道交通为 1 号线、4 号线、5 号线、7 号线以及加密线,其中 1 号正在建设;涉及轨道站点 15 个,站点密度较高,对地块的开发要求较高(图 8)。

4.2.2.2 枢纽南广场面向滨湖新区,地面为高铁站前广场及城市景观广场,地下一层为商业开发区;地下二、三层为社会车辆停车库;可提供落客即走车位 12 个,停车位 1200 个(图 9)。

4.2.2.3 枢纽北广场面向老城区,内设地上一层(含综合换乘厅、公交落客区、地铁出站口、配套商业、设备管理用房等),地下四层(地下一层、二层为社会车辆停车库可提供落客即走车位 8 个,停车位 800 个;地下二层为地铁 1、4、5 号线共用站厅;地下三层为地铁 1、5 号线站台;地下四层为地铁 4 号线站台)(图 10)。

4.2.3 南站片区的形态布局——形态模式的复合性

本小点以南站核心区(460hm²)的总体布局来说明(图 11)。从图 11(合肥高铁南站核心区控制性详细规划)中可以看出在本次核心片区的规划设计中布置了多种性质的用地功能(居住、商住、旅馆、商务办公、行政、商业等),符合高铁枢纽站区开发的一般规律;在平面布局上灵活多变,且注重南北广

场轴向的设计(图 12);在建筑体量及城市天际线设计方面采用了多因子综合评价的方法(土地价格因子、城市风貌因子、交通可达性因子、地铁站点因子、建设潜力因子、机场限制因子等),使地块与周边环境统一融合(图 13);由于高铁南站还处在施工建设中,因此站房内部的建筑空间布局究竟如何还有待进步关注,在此,笔者希望站房内部的空间布局应与外部广场以及更大的片区统一考虑,且充分考虑高铁客流的商务性、高端性,尤其在建筑的细部设计上要区别于普通火车站站房,在流线设计上要清晰、明确,各种交通方式有效衔接,做到站房是一个“过度空间”而决非“等候空间”。

4.2.4 南站枢纽的开发运作——运作体系的复合性

高铁枢纽地区综合开发的机制中明确说明了高铁枢纽开发的运作体系具有复合型,也就表明了无论是规划技术人员还是政府或是投资商之间必须要紧密的合作,任何一个环节都是开发能否成功的关键因素。合肥市政府、市规划局等有关部门以及各相关投资商都非常重视此次对南站的开发,并且在此时也就是南站开发的关键时期中都在做着积极的努力。

5 结语

虽然我国高速铁路的时代已经到来,且高速铁路时速、线网总长度也已处在世界前列,但这仅仅是技术上的领先,我们对高速铁路枢纽站点地区开发的理论研究或是实践还是处在起步的阶段,这与欧洲,日本等轨道交通发展比较成熟的国家还存在一定的差距,这就要求我们要做到的不仅仅是技术上的领先,还要做到学术上的领先,实践技术上的领先,本文只是简单的探讨了高铁枢纽站点开发的一种方法,高铁枢纽站点地区的开发还存在诸多的方面,这就需要在以后的研究中进行进一步的探讨。

参考文献:

- [1] 晏克非,于晓桦.基于 SID 开发高铁枢纽车站建设条件及其影响[J].现代城市研究.2010.7.
- [2] 张潘.吉安高铁站点周边地区土地开发策略研究.华中科技大学[D].2012.1.
- [3] 李荣欣.城际铁路交通站点周边土地开发策略研究[J].城市区域规划研究.
- [4] 中国铁道部.中长期铁路网规划[R].2008.
- [5] 郑健.中国铁路已进入高速时代[J].城市轨道交通研究.2010(1):12-17.
- [6] 贾锐针.高速铁路综合交通枢纽地区规划建设研究.天津大学[D].2009.5.
- [7] 合肥南站片区单元规划及控制性详细规划.
- [8] 合肥南站综合交通枢纽配套市政工程设计方案.